

UNIVERSITY SHOP

Introducción del proyecto

University Shop es una página web para una tienda universitaria donde se pueden ver productos en un catálogo y un administrador se encarga de manejar lo que aparece en él. La aplicación tiene dos partes: una pública, donde cualquier persona puede entrar a ver los productos sin necesidad de registrarse, y una privada, donde el administrador inicia sesión para crear, editar o eliminar productos y categorías.

La idea principal es que los estudiantes y visitantes puedan ver fácilmente lo que vende la tienda desde el celular o el computador, y que el administrador tenga un lugar centralizado para mantener actualizado el catálogo sin complicaciones.

El proyecto está dividido en frontend y backend. El frontend está hecho en React con TypeScript y se comunica con un backend en Spring Boot que guarda la información en MongoDB. Para que el administrador pueda iniciar sesión se usan tokens JWT, que se guardan en el navegador y se envían automáticamente con cada petición que necesita autenticación.

Identificación de los stakeholders

- **Visitantes:** cualquier persona que entra a la página a ver los productos. No necesita cuenta ni iniciar sesión.
- **Administrador:** es quien maneja la tienda. Inicia sesión con usuario y contraseña, y desde el panel administrativo puede agregar productos nuevos, editar los existentes, eliminarlos y manejar las categorías.
- **Equipo de desarrollo:** somos quienes hacemos y mantenemos la aplicación. Usamos la página de diagnóstico para revisar que el backend esté funcionando correctamente.

Requerimientos funcionales

Módulo 1 — Inicio de sesión

RF-001 El sistema permite al administrador iniciar sesión con usuario y contraseña. Si las credenciales son correctas, recibe un token que le da acceso al panel administrativo.

RF-002 El sistema permite al administrador cerrar sesión desde el menú de usuario en la parte superior de la página.

RF-003 El sistema impide que un usuario sin iniciar sesión entre al panel administrativo; si lo intenta, lo redirige automáticamente al formulario de inicio de sesión.

Módulo 2 — Catálogo público

RF-004 El sistema muestra todos los productos en una cuadrícula de tarjetas. Cada tarjeta incluye la imagen, el nombre, la categoría, el SKU y el precio del producto.

RF-005 El sistema permite buscar productos escribiendo el nombre en una barra de búsqueda.

RF-006 El sistema permite filtrar los productos por categoría usando botones tipo "píldora" que aparecen en la parte superior del catálogo.

RF-007 El sistema muestra los productos paginados (12 por página en el catálogo), con botones para ir a la página anterior o siguiente.

RF-008 El sistema muestra una página de detalle al hacer clic en un producto, con toda su información: imagen, nombre, categoría, SKU, precio y fecha en que se agregó al catálogo.

RF-009 Si la búsqueda o los filtros no devuelven resultados, el sistema muestra un mensaje indicándolo, con la opción de limpiar los filtros aplicados.

Módulo 3 — Gestión de productos

RF-010 El administrador puede ver una tabla con todos los productos registrados en el sistema, mostrando SKU, nombre, categoría, precio y fecha de creación.

RF-011 El administrador puede crear un producto nuevo llenando un formulario con SKU, nombre, precio y categoría.

RF-012 El administrador puede editar el nombre, el precio y la categoría de un producto. El SKU no se puede modificar una vez creado.

RF-013 El administrador puede eliminar un producto. Antes de hacerlo, el sistema le pide confirmación para evitar borrar algo por error.

Módulo 4 — Gestión de categorías

RF-014 El administrador puede ver todas las categorías registradas y crear nuevas categorías con nombre y descripción.

RF-015 El administrador puede editar el nombre y la descripción de una categoría existente.

RF-016 El administrador puede eliminar una categoría siempre y cuando no esté siendo usada por algún producto. Si lo está, el sistema muestra un mensaje explicando que no se puede eliminar.

Módulo 5 — Diagnóstico

RF-017 El sistema tiene una página de diagnóstico donde se puede verificar si el backend está respondiendo correctamente.

RF-018 Si el backend no responde, el sistema muestra un mensaje visible en la parte superior de la página avisando que hay problemas de conexión.

Requerimientos no funcionales

Rendimiento

RNF-001 El catálogo se carga rápido en el navegador, mostrando esqueletos de carga mientras llega la información desde el backend, para que el usuario no vea pantallas en blanco.

RNF-002 Los productos se cargan por páginas para que la aplicación no tenga que pedir todos los productos al backend de una sola vez.

Seguridad

RNF-003 Las contraseñas no se guardan en el frontend. Solo se envían al backend al momento del login y este responde con un token JWT que es el que se almacena.

RNF-004 Las rutas del panel administrativo están protegidas y solo se puede acceder a ellas si el usuario está autenticado.

RNF-005 Cuando el token expira o ya no es válido, el sistema cierra la sesión automáticamente y redirige al usuario al inicio de sesión.

Usabilidad

RNF-006 La página tiene un diseño responsive, lo que significa que se adapta tanto a celulares como a computadores, mostrando la cuadrícula con más o menos columnas según el tamaño de la pantalla.

RNF-007 Cuando el administrador realiza una acción como crear o eliminar un producto, el sistema le muestra un mensaje pequeño (toast) en la esquina de la pantalla para confirmar que la acción se hizo bien.

RNF-008 Antes de eliminar algo (un producto o una categoría), el sistema siempre pide confirmación para evitar errores.

RNF-009 Los precios y las fechas se muestran con un formato consistente en toda la aplicación.

Mantenimiento

RNF-010 El código está organizado en carpetas separadas según su responsabilidad: páginas, componentes, hooks, servicios, tipos y utilidades, para que sea fácil encontrar las cosas y modificarlas más adelante.

RNF-011 La dirección del backend se configura mediante una variable de entorno, así no toca cambiar el código si se quiere apuntar a un backend distinto (por ejemplo, uno de pruebas y otro de producción).

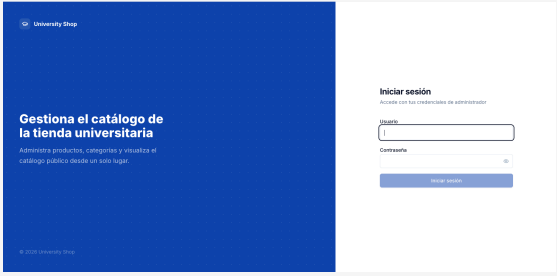
Compatibilidad

RNF-012 La aplicación funciona correctamente en los navegadores más usados (Chrome, Firefox, Safari y Edge) en sus versiones recientes.

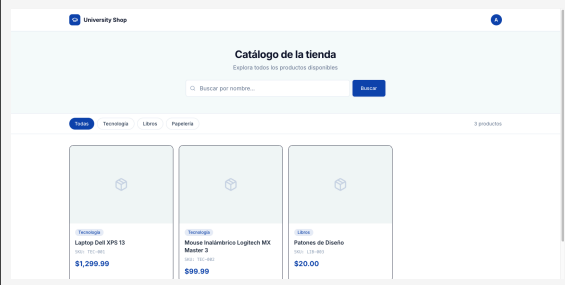
Historias de usuario

HU-001 — Iniciar sesión como administrador

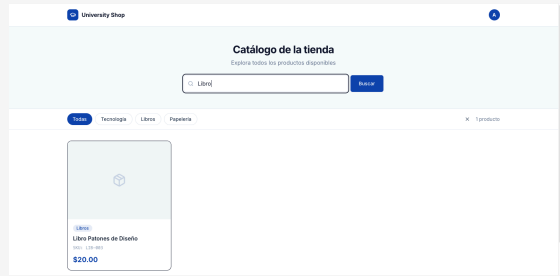
Identificador	HU-001
Nombre	Iniciar sesión como administrador
Descripción	Como administrador de la tienda, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para poder entrar al panel y manejar el catálogo.
Criterios de aceptación	• El formulario de inicio de sesión tiene los campos de usuario y contraseña, y un botón para ver la contraseña por si me equivoqué al escribirla. • Si las credenciales son correctas, el sistema me redirige al panel de productos. • Si las credenciales están mal, el sistema muestra un mensaje claro indicando el error sin cerrar el formulario. • Si ya inicié sesión y trato de entrar al formulario de login de nuevo, el sistema me redirige al panel directamente.

Identificador	HU-001
Wireframe	
Autor	Benjamin Urbano

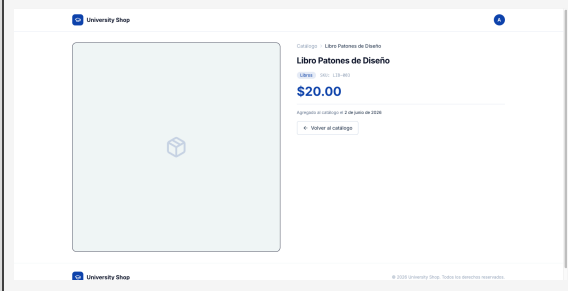
HU-002 — Ver el catálogo de productos

Identificador	HU-002
Nombre	Ver el catálogo de productos
Descripción	Como visitante de la tienda, quiero ver los productos disponibles sin tener que registrarme, para conocer qué vende la tienda.
Criterios de aceptación	• La página principal muestra los productos en tarjetas organizadas en una cuadrícula. • Cada tarjeta muestra la imagen del producto, su nombre, su categoría, el SKU y el precio. • El catálogo es responsive: muestra 2 columnas en el celular, 3 en tableta y 4 en computador. • Si no he iniciado sesión, igual puedo ver el catálogo.
Wireframe	
Autor	Benjamin Urbano

HU-003 — Buscar y filtrar productos

Identificador	HU-003
Nombre	Buscar y filtrar productos
Descripción	Como visitante, quiero buscar productos por nombre y filtrarlos por categoría, para encontrar rápido lo que me interesa.
Criterios de aceptación	• Hay una barra de búsqueda donde puedo escribir el nombre del producto y darle al botón de buscar. • En la parte superior hay píldoras con las categorías; al darle clic a una se filtran los productos de esa categoría. • Puedo usar la búsqueda por nombre y el filtro por categoría al mismo tiempo. • Si no hay productos que coincidan con lo que busco, el sistema me muestra un mensaje con un botón para limpiar los filtros.
Wireframe	
Autor	Benjamin Urbano

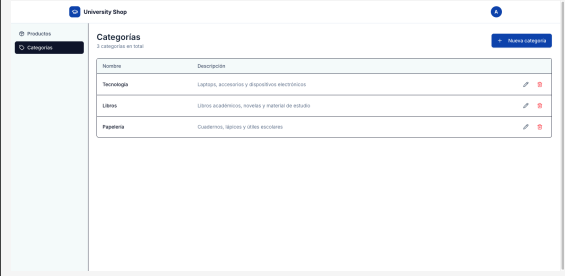
HU-004 — Ver el detalle de un producto

Identificador	HU-004
Nombre	Ver el detalle de un producto
Descripción	Como visitante interesado en un producto, quiero ver toda su información completa, para conocer mejor sus características.
Criterios de aceptación	• Al hacer clic en un producto del catálogo, el sistema me lleva a la página de detalle. • En la página de detalle veo la imagen del producto, su nombre, categoría, SKU, precio y la fecha en que se agregó al catálogo. • Si el producto no existe o fue eliminado, el sistema muestra un mensaje "Producto no encontrado" con un botón para volver al catálogo. • Hay un botón para regresar al catálogo.
Wireframe	 The wireframe shows a product detail page for 'Libro Patrones de Diseño' on 'University Shop'. It includes a placeholder for a product image, the product name, category, price (\$20.00), and a date added to the catalog. A button labeled 'Volver al catálogo' is present. The footer includes the 'University Shop' logo and a copyright notice.
Autor	Benjamin Urbano

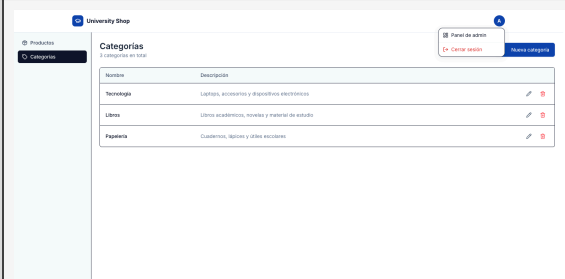
HU-005 — Crear, editar y eliminar productos

Identificador	HU-005
Nombre	Crear, editar y eliminar productos
Descripción	Como administrador, quiero crear productos nuevos, modificar los existentes y eliminarlos, para mantener el catálogo actualizado.
Criterios de aceptación	• En el panel de productos veo una tabla con todos los productos registrados y un botón para agregar uno nuevo. • Al agregar un producto, lleno un formulario con SKU, nombre, precio y categoría. • Al editar un producto, puedo cambiarle el nombre, el precio y la categoría, pero no el SKU (porque es un identificador único). • Antes de eliminar un producto, el sistema me pide confirmación para evitar borrarlo por accidente. • Después de cada acción (crear, editar o eliminar), el sistema me muestra un mensaje confirmando que se hizo correctamente.
Wireframe	
Autor	Benjamin Urbano

HU-006 — Manejar las categorías

Identificador	HU-006
Nombre	Manejar las categorías
Descripción	Como administrador, quiero crear, editar y eliminar categorías, para mantener bien clasificados los productos.
Criterios de aceptación	• En el panel de categorías veo una tabla con todas las categorías existentes. • Puedo agregar una nueva categoría escribiendo un nombre y, opcionalmente, una descripción. • Puedo editar el nombre y la descripción de una categoría. • Si intento eliminar una categoría que está siendo usada por algún producto, el sistema no me deja y me muestra un mensaje explicando por qué.
Wireframe	
Autor	Benjamin Urbano

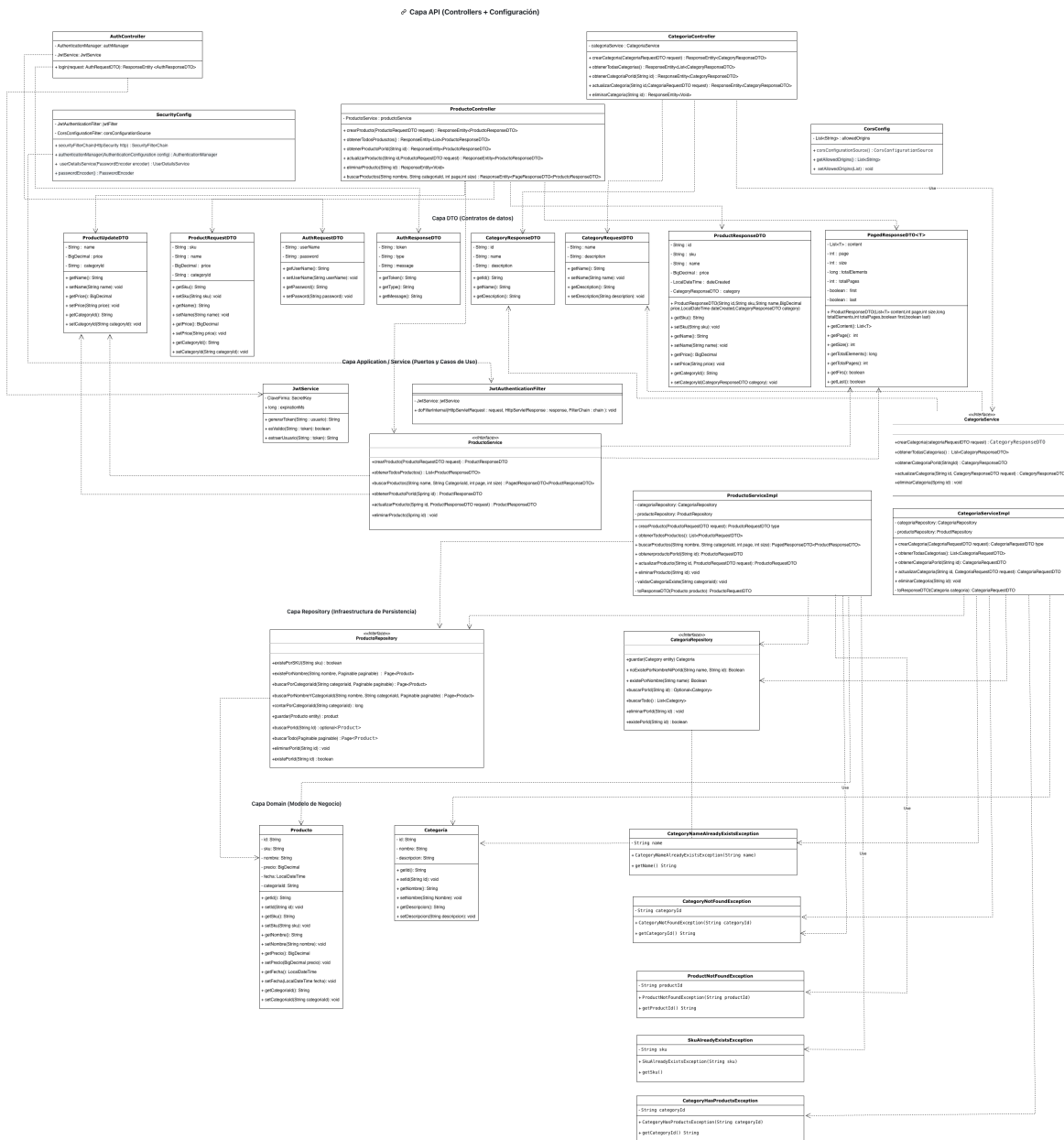
HU-007 — Cerrar sesión

Identificador	HU-007
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	Como administrador, quiero cerrar sesión cuando termine de usar la aplicación, para que nadie pueda usar mi cuenta si me alejo del computador.
Criterios de aceptación	• Hay una opción de "Cerrar sesión" en el menú de usuario de la parte superior. • Al darle clic, el sistema cierra la sesión inmediatamente y me devuelve al catálogo público. • Después de cerrar sesión, si intento entrar al panel administrativo, el sistema me pide volver a iniciar sesión.
Wireframe	 The wireframe shows a web application titled 'University Shop'. In the top right corner, there is a user menu with a profile icon and a dropdown arrow. The dropdown menu is open, showing the option 'Cerrar sesión' (Log out) in red text. Below the menu, there is a 'Categorías' (Categories) section with a table listing various categories like 'Tecnología', 'Libros', and 'Papelería'.
Autor	Benjamin Urbano

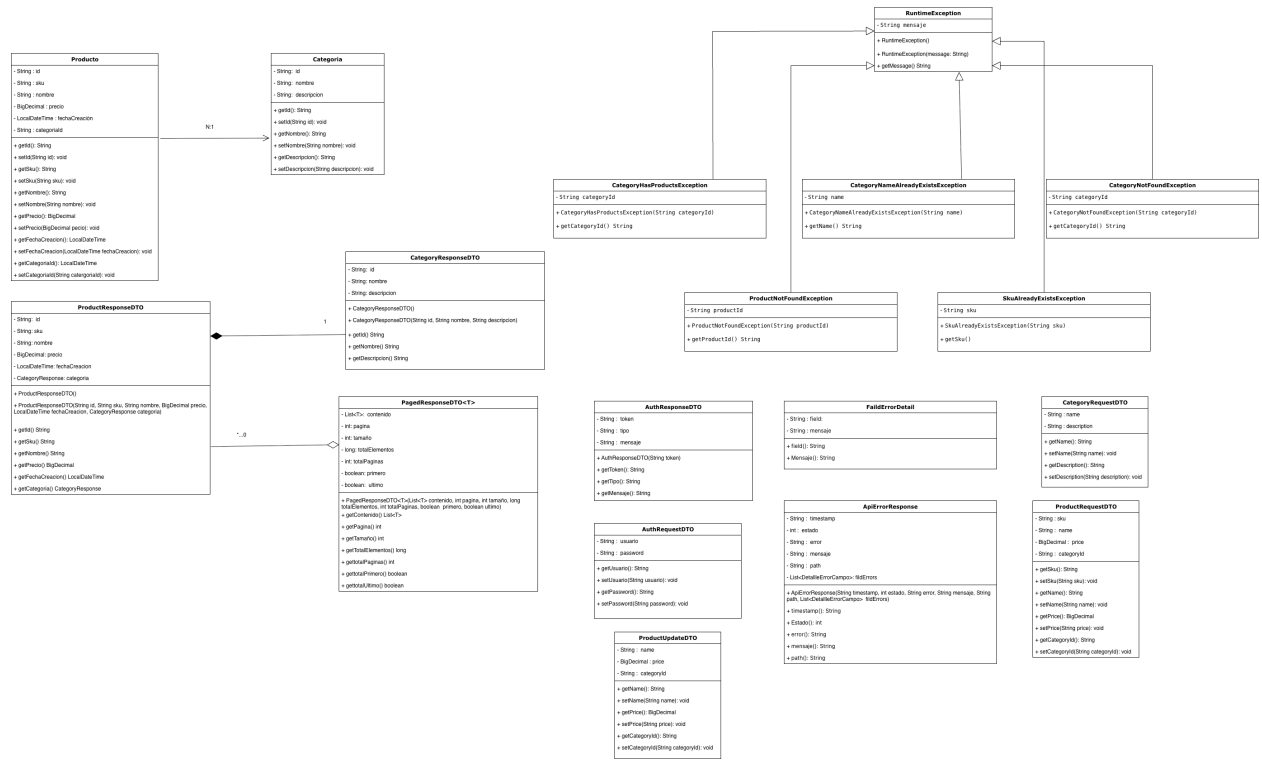
HU-008 — Página no encontrada

Identificador	HU-008
Nombre	Página no encontrada
Descripción	Como usuario que escribe una URL incorrecta o entra a un producto que ya no existe, quiero ver una página clara que me indique qué pasó, para no quedarme bloqueado.
Criterios de aceptación	• Si entro a una URL que no existe, el sistema me muestra una página 404 con un mensaje y un botón para volver al catálogo. • Lo mismo pasa si trato de ver el detalle de un producto que ya fue eliminado.
Wireframe	
Autor	Benjamin Urbano

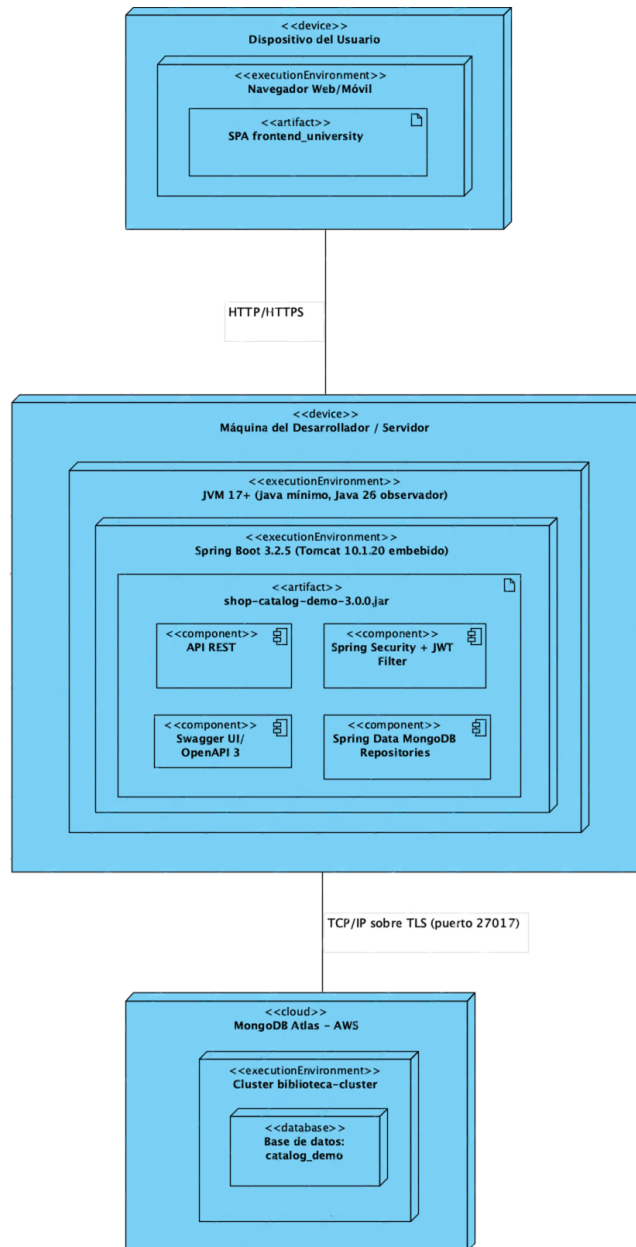
Vista de desarrollo



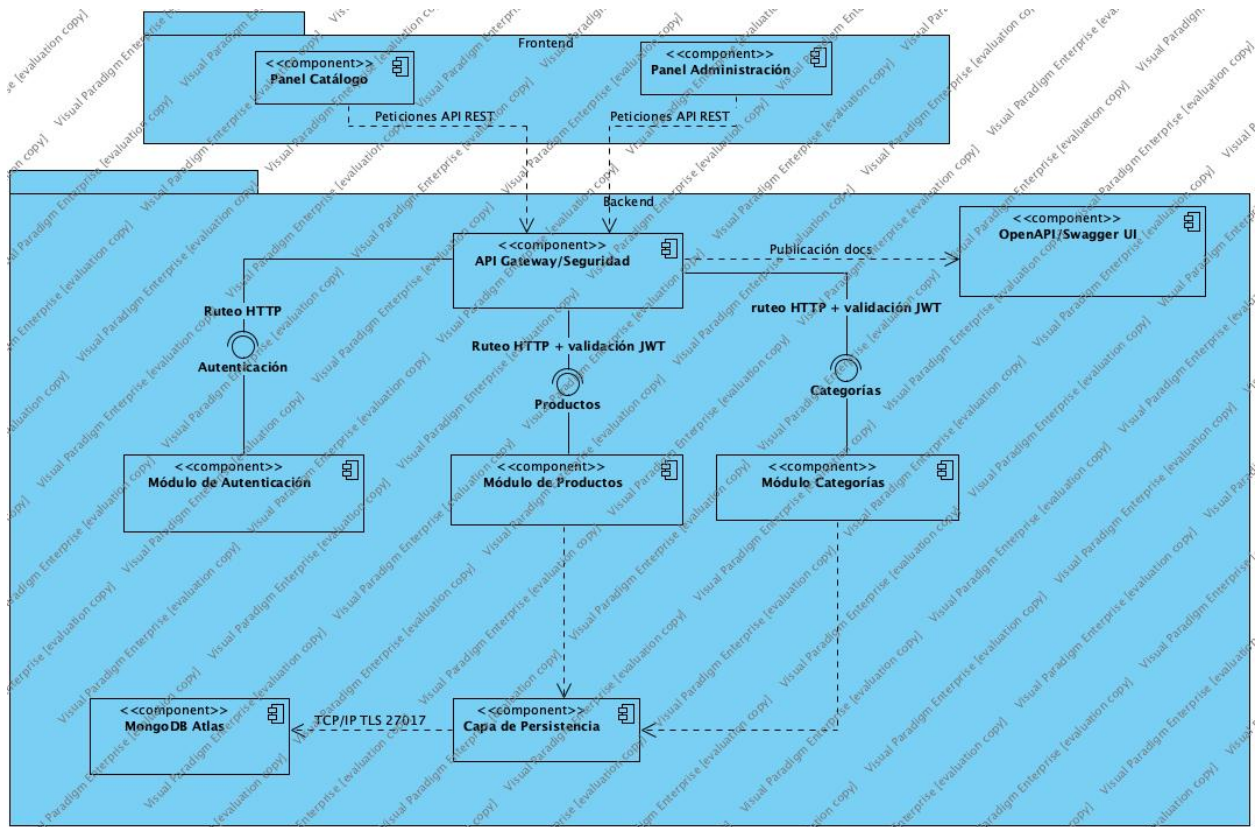
Vista Logica



Vista Despliegue



Vista Funcional



Vista Contexto

